

LAB MEETING · EXPERIMENT REPORT

카메라 SLAM 지도의 재위치추정 신뢰도 측정

만든 지도를 언제까지 믿을 수 있나 — 조도·배치 변화에 대한 성공률 실측

발표자: 박준혁 (Field Robot Lab)

2026. 09. 02.

만든 지도를 **언제까지 믿을 수 있나** — 정답은 바닥 테이프, 판정은 0.5 m · 30°

측정 방법

지도 1회 고정 — 매핑 후 원본 DB 읽기 전용 보관, 측정은 매회 사본으로 (cold start)

정답 = 바닥 테이프 — 지점마다 위치·방향 테이프 등록, 시스템 출력과 독립된 기준

판정 허용치 — 위치 0.5 m · 방향 30° 이내면 성공, 벗어나면 오탐, 미발행이면 미수렴

2단계 프로토콜 — 정지 20초 → 미수렴 시 저속 회전, 총 60초

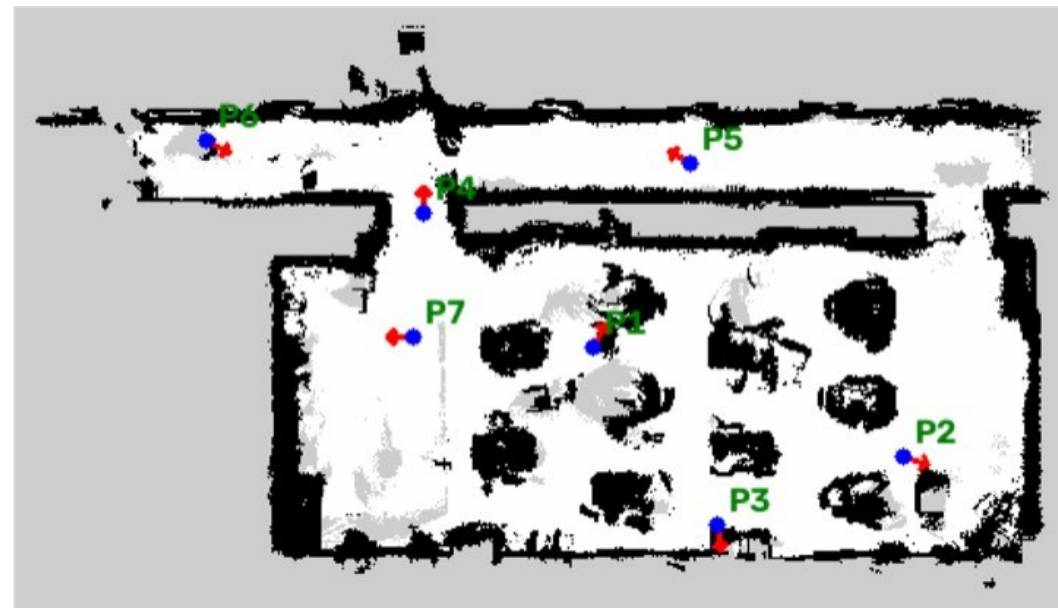
반복 — 지점 × 조건당 3회, 스크립트 자동 기록

조건 (조도 중심)

C1 기준 — 주간 · 조명 켜 (매핑과 동일)

C3 소등 — 주간 · 조명 전체 소등 (창측 자연광 잔존)

※ 시간대·배치 조건은 지도교수 지침에 따라 조도 조건으로 통합



측정 지점 7곳 테이프 등록 (강의실 P1·P2·P3·P7, 복도 P4·P5·P6)

이 중 P1·P2·P4·P5·P7 5곳 실측

02 측정 결과

소등해도 성공률은 같다 — C1 42% ≈ C3 40%

지점	C1 기준 (불 켜)	C3 소등 (주간)	특성
P1 강의실 중앙	3/3 (0.5s · 3cm)	3/3 (0.6s · 8cm)	기준값 — 안정
P2 창문 벽	0/3	1/3 (즉시 · 2cm)	특징점 빈곤
P4 복도 초입	1/3 (즉시 · 13cm)	1/3 (즉시 · 7cm)	확률적
P5 복도 중간	미측정*	1/3 (즉시 · 6cm)	확률적
P7 북쪽 경계	1/3 (즉시 · 9cm)	0/3	오인 다발
전체	5/12 (42%)	6/15 (40%)	—

성패를 가르는 것은 조명이 아니라 ① 지점의 특징점 품질 ② cold start 확률성 (성공은 대부분 기동 직후 정지 상태에서, 회전 중엔 모션 블러로 실패) ③ 시각적 혼동



P2 카메라 시점 — 흰 벽·흰 가전뿐, 잡을 특징점이 없다



C3 소등 상태의 카메라 시점 — 자연광 + 자동 노출로 장면 유지

실패는 무작위가 아니라 **특정 지점에 몰린다** — P1↔P7 오인 4회 재현



지점별 성공률 (C1+C3 합산) — **초록** 안정 · **빨강** 취약 · 회색 미측정

시각적 혼동 (perceptual aliasing)

P1↔P7 오인이 **양방향으로 4회** 재현됨. 책상 반복 무늬가 두 지점에서 비슷하게 보여, 로봇이 P7에 서서 “나는 P1”이라 믿는 식의 **4m급 믿음 점프**가 기록됨 (전부 자동 검출).

취약 지점의 공통점

P2 흰 벽·가전 — 특징점 빈곤 (회전 스윙에도 미수렴)

P7 개활 구역 — 반복 무늬 + 관측 부족 방향

P4·P5 복도 — 첫 회차만 성공하는 확률성

오탐(엉뚱한 곳으로 수렴) 방지를 위해 매칭 문턱을 올린 상태 (MinInliers 20→30). 오인은 줄었지만 어려운 지점의 성공률이 함께 낮아짐 — 정확도와 가용성의 트레이드오프를 그대로 보고.

지도의 유효기간은 시간이 아니라 “배치가 유지되는 동안”

실증 사례 — 의자 사건 (9/2 오전)

9/1 기준 지점 P1, 3회 연속 즉시 수렴 (오차 3 cm)

9/2 오전 밤사이 의자들이 수십 cm씩만 이동

→ 같은 지점·같은 조명에서 2회 연속 미수렴.

후보 매칭은 되지만 실물이 달라 기하검증 전멸

→ 5분 이어매핑으로 지도 갱신 후 0.4초 만에 수렴 복구



미수렴 당시 로봇 시점(P1) — 근거리 의자가 시야를 지배.
사람 눈에는 “거의 그대로”인 배치가 카메라에는 다른 장소

운영 시사점

- ① 조도 변화(주간 소등)에는 강하다 — 성공률 동일
- ② 가구 배치 변화에는 약하다 — “살짝”으로도 기준 지점 상실
- ③ 복구는 저렴하다 — 재매핑이 아니라 5분 이어매핑이면 충분
- ④ 기하(형상) 기반 LiDAR+AMCL에는 없는 유형의 실패로 추정
 - 동일 지점 직접 비교는 향후 과제